

라니냐 대응 매뉴얼

작성일: 2026-04-26

ONI 기본, RONI 보조, 남한 평균 관측자료 기반 대응 프로세스

목적과 적용 범위

이 매뉴얼은 '라니냐인가', '겨울 한파·건조가 강해지는가', '여름·가을 강수와 태풍은 어떻게 봐야 하는가' 질문에 대응하기 위한 별도 운영 절차서입니다.

- 기본 ENSO 지표는 ONI입니다. RONI는 보조 민감도 확인에만 사용합니다.
- 라니냐도 한 달 해수온만으로 선언하지 않고 3개월 이동평균과 지속성을 확인합니다.
- 한반도 영향은 La Nina phase 합성표와 월별·계절별 관측자료를 우선합니다.
- 한파, 건조, 폭설, 태풍은 AO, 시베리아고기압, 동아시아 겨울문순, 북태평양고기압, 경로 보정을 함께 적용합니다.

자료와 산출물

자료	출처	역할
ONI	NOAA/CPC ONI v5	기본 ENSO 판정
RONI	NOAA/CPC RONI	온난화 배경 민감도 보조 확인
남한 기온·강수	62개 지점 남한 평균자료 체계	1991-2020 고정 평년 비교
AO/NAO	NOAA/CPC 월지수	고위도 순환 보정
해빙	NSIDC Sea Ice Index	북극·바렌츠·카라 해빙 보조
유라시아 눈덮임	Rutgers Global Snow Lab	대륙 가열·제트 보조
태풍	IBTrACS/KMA 태풍자료	경로·수증기 유입 별도 판단

라니냐 매뉴얼은 현재 ONI phase 합성표를 기본 근거로 사용합니다. 별도 라니냐 유사해 거리표가 필요한 경우 동일한 manifest 구조로 cold episode analog metrics를 확장합니다.

전체 대응 프로세스

단계	작업	세부 내용
1	자료 갱신	ONI/RONI, 남한 월별 기온·강수, AO/NAO, 해빙, 유라시아 눈덮임, 태풍 자료를 최신화
2	상태 진단	ONI 3개월 겹침 계절평균이 임계값을 넘고 5개 이상 연속되는지와 조기 감시 신호를 분리
3	질문 분류	상태 질문, 월별·계절별 영향, 발달기·소멸기, 장마, 태풍, 유사해 질문으로 분류
4	질문 단위 확정	월별 질문은 해당 월, 여름·겨울 질문은 JJA/DJF 계절연도, 생애주기 질문은 해당 계절의 단계로 고정
5	기본 근거 선택	ONI La Nina phase 월별·계절연도 합성표와 영향 계절연도 표를 먼저 확인
6	유사해 확인	새로 시작되는 해는 ONI 발달해 표, 이미 진행 중인 해는 영향 계절연도 표로 분리
7	지역 영향 판단	기온·강수·태풍을 한 문장으로 묶지 않고 각각 판단
8	반대근거 기록	평균과 반대되는 사례, 월별 방향 차이, 태풍·장마 예외를 명시
9	대외 문구 작성	공식 판정, 감시 단계, 한반도 영향 판단을 분리해서 표현
10	검증·보관	빌드, 테스트, PDF 렌더링 확인 후 git에 커밋

판단 기준 계층화

라니냐도 공식 ENSO 상태 판정과 한반도 영향 판정을 분리합니다. 라니냐인지 아닌지는 ONI episode 기준으로 판단하고, 한반도 한파·강수·태풍 영향은 질문 대상 월·계절의 실제 관측자료와 보조 순환 인자로 판단합니다.

층위	판단 규칙	산출/표현
1. ENSO 상태 판정	ONI 3개월 겹침 계절평균이 -0.5도 이하이고 같은 부호가 5개 이상 연속될 때 공식 episode로 확정	확정 전에는 발달 가능성 또는 감시 단계로 표현. RONI는 보조 민감도 확인
2. 조기 소통	5개 연속 계절을 기다리면 사후 확인이 되므로 주별·월별 SST와 대기 결합 신호는 별도 감시	‘발생’ 또는 ‘확정’ 대신 현재 단계와 불확실성을 함께 설명
3. 영향 판단	달력년이 아니라 질문 대상 월·계절 자체를 기준으로 표본 선택	여름·겨울 질문은 JJA/DJF 영향 계절연도 표를 우선 사용하고 2022년 라니냐처럼 지속 episode도 포함
4. 발달기·소멸기	공식 episode 안에서 시작부터 첫 ONI 최솟값까지를 발달기, 이후 종료까지를 소멸기로 구분	발달/소멸 라벨은 해당 월·계절에 붙이고 그해 전체에 붙이지 않음
5. 달력년 약칭	‘2022년 라니냐 지속해’ 같은 표현은 대외 설명용 약칭으로만 사용	달력년 약칭을 기온·강수·태풍 영향의 직접 근거로 쓰지 않음

질문	1순위 자료	2순위 확인
지금 엘니뇨/라니냐인가?	ONI 3개월 겹침 계절평균과 5개 연속 episode 여부	확정 전이면 감시 단계 또는 발달 가능성으로 표현
올여름/이번 겨울 영향은?	여름·겨울 영향 계절연도 표	월별·계절별 ONI 합성표로 방향 차이와 반대사례 확인
새로 시작되는 해의 유사해는?	ONI episode 시작연도 표	부분집합은 질문 조건과 정확히 맞을 때만 보조 사용
발달기와 소멸기 영향은?	발달기·소멸기별 영향표	표본이 작으므로 월별·계절별 ONI 표를 반드시 병행
장마·태풍은?	장마·태풍 별도 보정 레이어	ONI 직접효과로 단정하지 않고 정체전선, 북태평양고기압, 경로를 분리

상황	권장 표현	피해야 할 표현
ONI 3개월 평균이 -0.5도 이하이나 지속성 미확인	라니냐 발달 가능성이 커졌고 감시 중이다	라니냐가 발생했다
5개 이상 연속 계절을 충족	공식 ONI 기준상 라니냐 상태다	한반도 기온·강수·태풍 영향까지 확정됐다
여름·겨울 영향 질문	해당 JJA/DJF 계절이 ONI phase였던 과거 계절 연도를 우선 비교한다	episode 시작연도만으로 영향 표본을 고른다
발달기·소멸기 질문	해당 계절은 발달기 또는 소멸기 표본에 속한다고 표현한다	그해 전체가 발달기 또는 소멸기라고 표현한다

공식 판정과 조기 소통

공식 선언은 늦고, 감시는 빠르게 한다.

라니냐는 Nio3.4 해역의 ONI 3개월 겹침 계절평균이 -0.5도 이하이고 이 상태가 5개 이상 연속되는지를 확인해야 합니다. 따라서 '라니냐 확정'과 '라니냐 쪽으로 기울고 있음'을 분리해 말합니다.

상황	권장 표현	피해야 할 표현
한 달 또는 주별 SST가 -0.5도 부근	라니냐 쪽으로 기울고 있다	라니냐 발생
3개월 평균이 -0.5도 이하이나 지속성 미확인	라니냐 발달 가능성이 커졌다	라니냐 확정
ONI cold episode 충족	공식 기준상 라니냐 상태	단순 저수온

관측자료 기반 영향 판단

라니냐 영향도 계절 평균만으로 단정하지 않습니다. 월별 방향, AO, 시베리아고기압, 동아시아 겨울문순, 장마·태풍 경로를 함께 봅니다.

계절	표본	기온편차	고온비율	강수평년비	기온 신호	강수 신호
DJF	19	-0.6도	21%	83%	저온 쪽	소우 쪽
JJA	11	0.0도	55%	95%	뚜렷하지 않음	뚜렷하지 않음
MAM	11	-0.2도	36%	106%	저온 쪽	뚜렷하지 않음
SON	18	0.0도	50%	108%	뚜렷하지 않음	다우 쪽

월	표본	기온편차	강수평년비	기온 신호	강수 신호
1월	19	-0.6도	99%	저온 쪽	뚜렷하지 않음
2월	17	-0.4도	96%	저온 쪽	소우 쪽
3월	16	-0.2도	123%	뚜렷하지 않음	다우 쪽
4월	11	+0.1도	99%	뚜렷하지 않음	뚜렷하지 않음
5월	11	-0.3도	108%	저온 쪽	뚜렷하지 않음
6월	11	-0.3도	92%	저온 쪽	뚜렷하지 않음
7월	11	0.0도	90%	뚜렷하지 않음	소우 쪽
8월	14	+0.5도	104%	고온 쪽	뚜렷하지 않음
9월	15	+0.4도	130%	고온 쪽	다우 쪽

월	표본	기온편차	강수평년비	기온 신호	강수 신호
10월	18	0.0도	93%	뚜렷하지 않음	다우 쪽
11월	20	-0.2도	76%	저온 쪽	소우 쪽
12월	20	-0.6도	69%	저온 쪽	소우 쪽

ONI cold episode와 유사해 절차

라니냐 유사해는 ONI cold episode 시작 시점, 강도, 지속 기간, 최근 기후 배경을 기준으로 구성합니다. 이 표는 시작 episode를 보는 표이며, 이미 진행 중인 라니냐가 여름·겨울에 영향을 준 해는 다음 '영향 계절연도' 표에서 확인합니다.

시작연도	시작	종료	최저 ONI	지속 계절수
2021	ASO 2021	DJF 2023	-1.0도	17
2020	JAS 2020	MAM 2021	-1.2도	9
2017	SON 2017	FMA 2018	-0.9도	6
2016	JAS 2016	NDJ 2016	-0.6도	5
2011	JAS 2011	FMA 2012	-1.0도	8
2010	MJJ 2010	AMJ 2011	-1.6도	12
2008	OND 2008	FMA 2009	-0.8도	5
2007	MJJ 2007	MJJ 2008	-1.6도	13
2005	OND 2005	FMA 2006	-0.9도	5
1998	JJA 1998	JFM 2001	-1.7도	32
1995	JAS 1995	FMA 1996	-1.0도	8
1988	AMJ 1988	AMJ 1989	-1.8도	13
1984	SON 1984	JAS 1985	-1.1도	11
1983	ASO 1983	DJF 1984	-1.0도	5
1974	SON 1974	MAM 1976	-1.7도	19
1973	AMJ 1973	JJA 1974	-2.0도	15

여름·겨울 영향 계절연도

여름·겨울 영향 질문에는 episode 시작연도가 아니라 해당 JJA 또는 DJF 계절 자체가 ONI La Nina phase였는지를 기준으로 봅니다. 따라서 2022년처럼 전년부터 이어진 라니냐 해도 포함합니다. 달력년 표현은 '라니냐 지속해'라는 설명용 약칭이며, 영향 표본은 반드시 해당 계절로 고릅니다.

연도	계절	단계	중심 ONI	기온편차	기온 부호	강수평년비	강수 부호
2023	DJF	소멸기	-0.5도	-0.3도	-	79%	-
2022	DJF	발달기	-0.8도	-0.1도	-	15%	-
2022	JJA	소멸기	-0.8도	+0.8도	+	93%	0
2021	DJF	소멸기	-0.9도	+0.4도	+	53%	-
2018	DJF	소멸기	-0.8도	-1.6도	-	84%	-
2012	DJF	소멸기	-0.7도	-1.2도	-	47%	-
2011	DJF	소멸기	-1.3도	-1.5도	-	108%	0
2010	JJA	발달기	-1.0도	+1.0도	+	95%	0
2009	DJF	발달기	-0.8도	+0.9도	+	75%	-
2008	DJF	소멸기	-1.6도	-0.1도	-	84%	-
2007	JJA	발달기	-0.6도	-0.1도	-	92%	0
2006	DJF	발달기	-0.9도	-0.9도	-	85%	-
2001	DJF	소멸기	-0.7도	-0.5도	-	142%	+
2000	DJF	소멸기	-1.7도	-0.6도	-	54%	-

연도	계절	단계	중심 ONI	기온편차	기온 부호	강수평년비	강수 부호
2000	JJA	소멸기	-0.6도	+0.3도	+	111%	+
1999	DJF	발달기	-1.5도	+0.8도	+	47%	-
1999	JJA	발달기	-1.1도	-0.6도	-	112%	+
1998	JJA	발달기	-0.8도	-0.8도	-	141%	+
1996	DJF	소멸기	-0.9도	-1.5도	-	52%	-
1989	DJF	소멸기	-1.7도	+1.2도	+	218%	+
1988	JJA	발달기	-1.3도	-0.2도	-	74%	-
1985	DJF	소멸기	-1.0도	-1.3도	-	81%	-
1985	JJA	소멸기	-0.5도	+0.3도	+	101%	0
1984	DJF	소멸기	-0.6도	-2.8도	-	36%	-
1976	DJF	소멸기	-1.6도	-0.3도	-	167%	+
1975	DJF	발달기	-0.5도	-0.7도	-	76%	-
1975	JJA	발달기	-1.1도	+0.1도	+	80%	-
1974	DJF	소멸기	-1.8도	-2.0도	-	80%	-
1974	JJA	소멸기	-0.5도	-1.4도	-	94%	0
1973	JJA	발달기	-1.1도	+0.8도	+	52%	-

발달기·소멸기별 영향

발달기와 소멸기는 공식 ONI episode 안에서만 구분합니다. 라니냐는 episode 시작부터 첫 번째 ONI 최솟값까지를 발달기, 이후 episode 종료까지를 소멸기로 둡니다. 저점 계절은 발달기에 포함합니다. 발달기·소멸기 라벨은 질문 대상 월·계절에 붙이고, 그해 전체에 붙이지 않습니다.

단계	계절	표본	기온편차	강수평년비	기온 신호	강수 신호
발달기	DJF	5	0.0도	60%	저온 쪽	소우 쪽
발달기	MAM	3	+0.2도	108%	뚜렷하지 않음	다우 쪽
발달기	JJA	7	0.0도	92%	뚜렷하지 않음	뚜렷하지 않음
발달기	SON	14	0.0도	104%	뚜렷하지 않음	뚜렷하지 않음
소멸기	DJF	14	-0.9도	92%	저온 쪽	소우 쪽
소멸기	MAM	8	-0.3도	105%	저온 쪽	뚜렷하지 않음
소멸기	JJA	4	0.0도	100%	고온 쪽	다우 쪽
소멸기	SON	4	+0.2도	125%	고온 쪽	다우 쪽

- 발달기는 가을·겨울 한파와 건조 질문에서 보조 확인하지만, AO와 동아시아 겨울몬순을 함께 봐야 합니다.
- 소멸기는 봄철 저온·강수 및 여름 장마·태풍 질문에서 별도 확인하되, 위상 자체보다 계절 순환을 우선합니다.
- 표에 없는 단계·계절 조합은 완전한 계절연도 표본이 없어 제시하지 않습니다.
- 표본이 작으므로 발달기·소멸기 표는 기본 월별·계절별 ONI 표를 대체하지 않습니다.

겨울·강수·태풍 대응

- 겨울 한파는 라니냐 단독보다 AO, 시베리아고기압, 동아시아 겨울몬순 강화 여부를 함께 봅니다.
- 강수와 적설은 계절 누적보다 저기압 경로, 찬 공기 남하 시점, 해기차, 서해안 효과를 분리해 설명합니다.
- 여름·가을 태풍은 라니냐 여부보다 북태평양고기압 위치와 중위도 기압골, 열대 대류 위치가 중요합니다.
- 라니냐라서 곧바로 한파·건조·폭설이 확정된다는 표현은 피합니다.

답변 템플릿

공식 기준으로는 아직 확정 전입니다. 하지만 라니냐 쪽으로 발달하는 신호는 감시 중입니다. 현재 단계의 정확한 표현은 '라니냐 발생'이 아니라 '라니냐 발달 가능성'입니다. 한반도 영향은 실제 해수온 변화, 대기 반응, AO, 시베리아고기압, 동아시아 겨울몬순, 저기압 경로를 함께 보겠습니다.

질문	답변 방향
라니냐면 겨울이 무조건 춥나?	La Nina phase 통계와 AO/EAWM 보정을 함께 제시
라니냐면 비가 적나?	월별·계절별 강수 신호와 저기압 경로 예외를 함께 설명
라니냐면 태풍 영향이 커지나?	개수보다 북태평양고기압 위치와 경로를 중심으로 설명

갱신과 검증

```
npm run build:enso-response
.venv-pdf/bin/python scripts/build_enso_manuals.py
npm test
```

라니냐 유사해 거리표를 추가할 경우, 엘니뇨 analog_year_metrics와 같은 manifest, 기준 플래그, 실제 자료 기반 회귀 테스트를 함께 추가합니다.